

# 知识地图



我们主要讲授教材的第1-8章

## 概率论与数理统计

### 概率思想 (构建理论基础)

Ch1: 概率, 条件概率

Ch1: 全概率公式, 贝叶斯公式

### 变量分布 (描述随机世界)

Ch2: 离散型、连续型随机变量

Ch3: 一维、二维随机变量

Ch4: 随机变量的数字特征

Ch5: 大数定律、中心极限定理

### 参数估计 (探寻最大可能性)

Ch6: 抽样方法

Ch7: 点估计 (极大似然估计)

Ch7: 区间估计

### 统计推断 (接受或拒绝断言)

Ch8: 假设检验



# Ch.1 Basic Concepts of Probability

## 第一章 概率论的基本概念

# 上节回顾



## 基本概念：

- 随机试验
- 样本空间
- 随机事件，事件之间的关系、运算
- 频率 **vs** 概率，概率的性质

## 基本思想：

- ◆ 公理化思想

# 1.3 Model & Calculation for Probability



## 1.3.1 古典概型

抛硬币和掷骰子，这类试验具有以下两个明显特征：

- 试验所有可能结果的个数有限，即样本空间只包含有限个元素， $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$
- 各个试验结果（基本事件）在每次实验中发生的可能性相同，即 $P(e_i) = 1/n$

称这类试验为等可能概型，或古典概型。

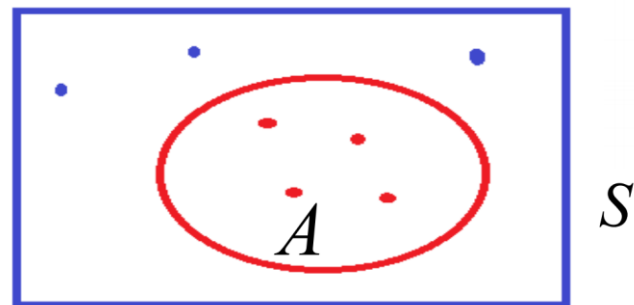
若事件A包含k个基本事件，则 $P(A) = ?$

$$P(A) = P(e_{i1}) + P(e_{i2}) + \dots + P(e_{ik})$$

$$= k / n$$

$$= \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件的总数}}$$

基本事件是  
两两互斥的





抛一枚硬币三次,

(1) 恰有一次正面朝上的概率 [填空1]

(2) 至少有一次正面朝上的概率 [填空2]

作答



论断：咱们班同学中至少有两位同学是同月同日出生的。

- ☐ A 很有可能
- ☐ B 不太可能

提交

生日调查，看看有没有神奇的缘分吧^\_^



填写格式：0907，前两位是月份（01-12），后两位是日期（01-31）



## 1.3 Model & Calculation for Probability



**[生日问题]** 假设一年365天，每个人在一年中每一天出生的可能性是一样的。

那么， $n$ 个人生日各不相同（生在不同的日子）的概率为：

$$P = 365(365 - 1) \dots (365 - n + 1) / 365^n$$

如此， $n$ 个人中至少有两个生日相同的概率为

$$P' = 1 - 365(365 - 1) \dots (365 - n + 1) / 365^n$$

表：  $n$ 个人中至少有两个人生日相同的概率

| $n$  | 20    | 23    | 30    | 40    | 50    | 64    | 100       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| $P'$ | 0.411 | 0.507 | 0.706 | 0.891 | 0.970 | 0.997 | 0.9999997 |



论断：咱们班同学中至少有一位同学与你是同月同日出生的。

- ☐ A 很有可能
- ☐ B 不太可能

提交

## 1.3 Model & Calculation for Probability



[接待问题 (pp.14 例8)] 某接待站在某周曾接待过12次来访，已知所有这12次接待都是在周二、周四进行的。

问：由此是否可以推断接待时间是有规定的？

解：假设没有规定，则12次访问落到七天内的概率一致，共有 $7^{12}$ 种可能，而12次访问落入周二、周四的可能事件为 $2^{12}$ ，因此概率为

$$(2/7)^{12} = 0.000\ 000\ 3$$

如果没有规定，全部落入周二、周四的可能性微乎其微，而12次接待都是在周二、周四进行的事件确实发生了，所以由此可以推断出接待时间是有规定的。“实际推断原理”

\*当然只通过单一概率来判断事情发生的合理性，是存在疏漏的；更

详细的做法在后面统计分析章节学习。



### ST-Example 1.3.3 (pp.13 例7)

将15新生随机平均分配到3个班中，其中3名为优秀生。

**问：** [1] 每个班分配到一名优秀生的概率是多少？  
[2] 3名优秀生分在同一个班的概率是多少？

**解：** 总体样本空间S的样本数  $C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5$

[1] A—3名优秀生分配到三个班是3 x 2 x 1种可能  
每个班的另外4名学生来自一般生。

共有  $C_{12}^4 C_8^4 C_4^4 \times 3!$ 种可能，  $p=0.274$

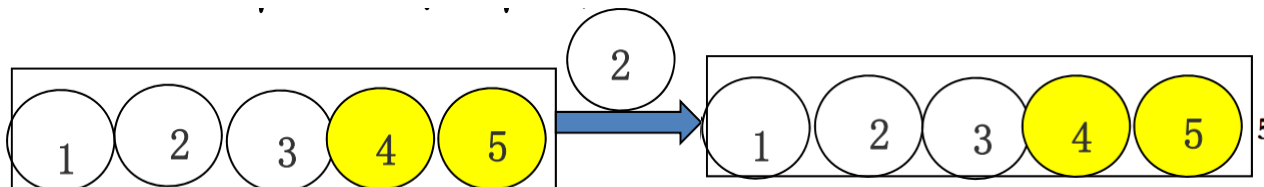
[2] B—3名优秀生同在一个班，共有3种可能；  
而其余12名学生要按2-5-5随机分配。

共有  $3C_{12}^2 C_{10}^5 C_5^5$ 种可能，  $p=0.0659$

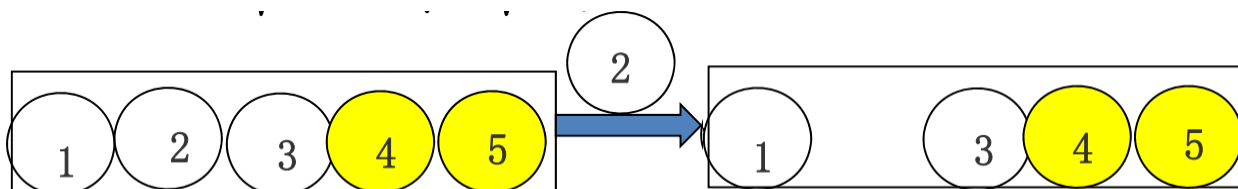


袋中有 $a$ 个白球， $b$ 个黄球，取 $k$ 次球，

(1) 有放回地取球，第 $i$ 次取到白球的概率为 [填空1]



(2) 无放回地取球，第 $i$ 次取到白球的概率为 [填空2]

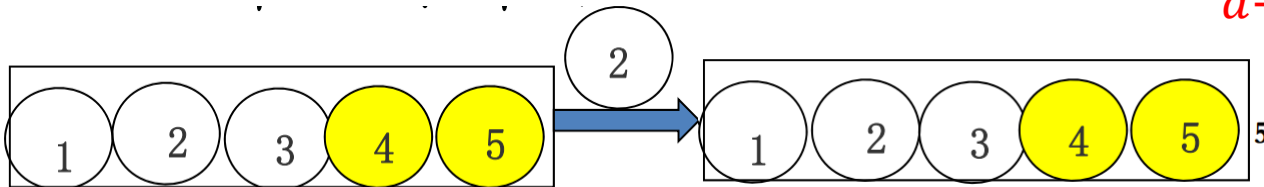


作答

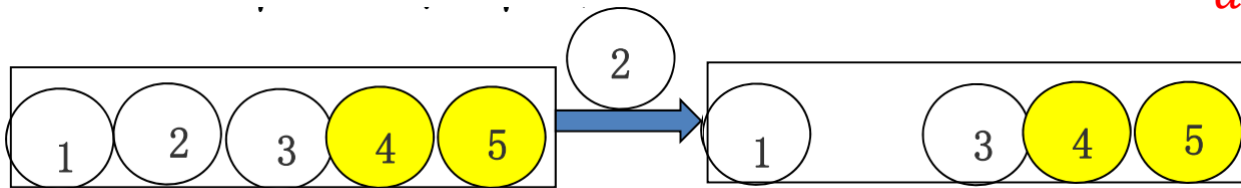


袋中有a个白球，b个黄球，取k次球，

(1) 有放回地取球，第i次取到白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$



(2) 无放回地取球，第i次取到白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$



第2问，可以这样理解，我们事先将所有的球都排列好位置，取球时就按照这个排列顺序来取，排在最前面的球第1次取出，排在第二个位置的球第2次取出，这总共有 $(a+b)!$ 种可能。要使得第i次取的是白球就是要保证排在第i个位置的球是白球，这总共有 $a(a+b-1)!$ 。利用古典概型知，概率为 $a/(a+b)$

思考：抽奖时，抽的顺序会影响中奖概率吗？

## 1.3 Model & Calculation for Probability



**Example 1.3.4** (pp.12 例4)  $N$ 件产品，其中有 $D$ 件次品，今从中任取 $n$ 件，问其中恰有 $k$  ( $k \leq D$ ) 件次品的概率是多少？

**解：**  $N$  件产品中取  $n$  件产品的可能情况为  $C_N^n$   
 $k$ 件次品必然来自于 $D$ 件次品，可能的情况为  $C_D^k$   
其余 $n-k$ 件产品则来自余下的 $N-D$ 正品  $C_{N-D}^{n-k}$

$$p = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$$

此称为“超几何分布”

## 1.3 Model & Calculation for Probability



[何为分布?] 在研究中，很多问题场景不一样（例如抽检样品，摸球），但是其用来计算的公式都是一样的。

对于这种情况，我们将这样一个能够套用多种情形的公式称为分布。

例如几何分布、超几何分布、二项式分布等。

在后续的第二章，更系统化、公理化的概率学习中，我们会使用数学语言定义概率分布；暂时我们就理解成一个可以通用描述“某一类”情况的通用计算公式。

## 1.3 Model & Calculation for Probability



### 1.3.2 几何概型（几何概型在书中没讲，但是考研大纲包含\*）

问题出处：古典概型只考虑有限个等可能样本点。如果试验结果的个数为无限，但是依然是等可能性的，那么上述的古典概型就不可用。

如何计算概率？

解决途径：可以考虑采用测度（长度、面积、体积等）计算方法。由此形成了确定概率的另一方法——几何方法。



**[约会问题]** 甲、乙两人相约在周二下午6点~7点在某地见面，并约定先到者等20分钟，过时则可离去。设每人在6点到7点这段时间内各时刻到达该地是等可能的，且两人到达的时刻互不相关。试求甲、乙两人能会面的概率？

**解：** 我们以0~60分钟为一个区间，便于描述此事。

两人到达约会地点的时间记为 $x, y$ ，所有可能的事件集合为

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$$

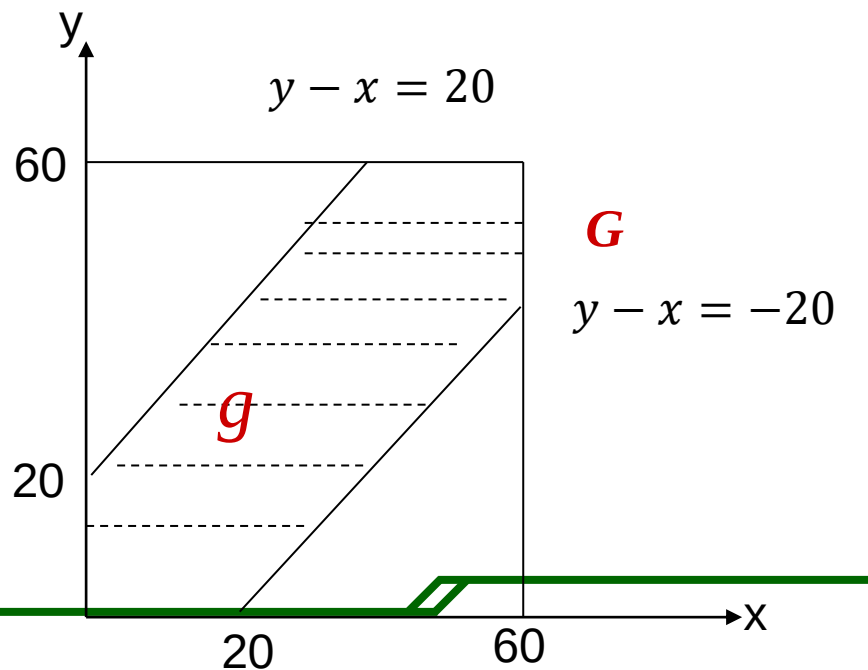
两个人达到时间相距不超过20分钟的集合为

$$g = \{(x, y) \mid |x - y| \leq 20, (x, y) \in G\}$$

$$P = S(g) / S(G)$$

$$S(G) = 60 \times 60, S(g) = 2000$$

$$P = 0.556$$



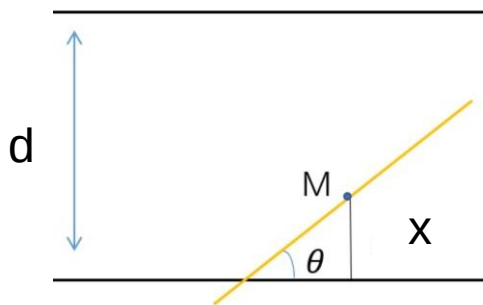


**[蒲丰投针]** 法国数学家蒲丰邀请宾客一起做了如下实验：

在地上划上间隔为 $d(>l)$ 的若干条平行线，然后拿出大量长度为 $l$ 的针投向地面，试问每个针与地面上平行线相交的概率。

**解：** 由于 $d>l$ ，所以一根针最多与一条直线相交（或为上直线，或为下直线）。

当一根针被投下，两个因素已经被确定，并决定是否与直线相交，一个是针中点的位置，另外一个为针与平行线的夹角，如下图。设针的中点 $M$ 与最近的直线的距离为 $x$ ，针与平行线的夹角为 $\theta$ 。 $0 \leq x \leq \frac{d}{2}$ ， $0 \leq \theta \leq \pi$



$$\text{针与线相交} \Leftrightarrow x \leq \frac{l}{2} \sin \theta$$

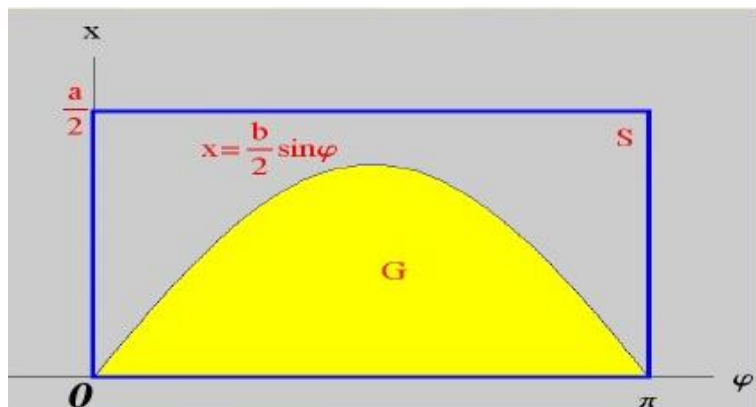
## [蒲丰投针]



整个样本空间是  $0 \leq x \leq \frac{d}{2}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ , 面积为  $\frac{d}{2}\pi$ 。针与线相交对应的是  $x \leq \frac{l}{2} \sin \theta$ , 即图中黄色阴影的部分, 面积为  $\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta d\theta$ 。

因此, 针和线相交的概率为

$$p(A) = \int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta d\theta / \frac{d}{2} \pi = \frac{-l \cos \theta \big|_0^\pi}{d\pi} = \frac{2l}{d\pi}$$



如果做试验, 投针  $N$  次, 相交  $m$  次, 用频率近似概率,  $\frac{m}{N} \approx \frac{2l}{d\pi}$ , 我们得到了一种求  $\pi$  的模拟方法, 即  $\pi \approx \frac{2lN}{dm}$ 。

先生们, 我这里记录了诸位刚才的投针结果, 共投针 2212 次, 其中与平行线相交的有 704 次。总数与相交数的比值为 3.142。这就是圆周率  $\pi$  的近似值!——蒲丰



# 思考题



- 如果把蒲丰投针中的针换成三角形，设三角形的三条边的边长分别为 $a, b, c$ ，平行线的间隔是 $d$ ，那么三角形与平行线相交的概率是多少？

## 1.3 Model & Calculation for Probability



### 1.3.3 二项概型/贝努里概型

□一类随机试验：在相同的情况下重复进行 $n$ 次同样的试验  
每次试验的可能结果为有限个  
且各次试验的结果互不影响（ $n$ 次试验相互独立的）

这种概率模型称做 $n$ 重独立试验概型。

□例：掷骰子，掷硬币

□特别地,当每次试验只有两种可能结果 $A$ 和 $\bar{A}$ ,记 $P(A)=p$  ( $0 \leq p \leq 1$ )  
 $P(\bar{A})=1-p$ .

称为 $n$ 重贝努里（Bernoulli）概型，也称为 $n$ 重贝努里试验。



## 1.3 Model & Calculation for Probability

**[定理]** 在贝努里概型中,  $P(A)=p$  ( $0 \leq p \leq 1$ ), 则事件A在n次试验中恰好发生k次的概率为:

$$b(k, n, p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$$

**Remark1** 该公式正好与 $[p + (1-p)]^n$ 的二项展开式中第  $(k+1)$  项完全相同, 故有时又称之为**参数为n和p的二项概率公式**。

**Remark2** 反过来, 由n重Bernoulli 实验可能成功的次数为0,1,2, ...,n, 必有

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = 1$$

## 1.3 Model & Calculation for Probability



**Example 1.3.7** 某人进行射击，每次射击命中率为0.02，独立射击400次。

**求：**至少击中两次的概率。

**解：** A: 至少击中两次。

$B_0$ : 一次不中

$B_1$ : 击中一次

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(B_0 \cup B_1) \\ &= 1 - P(B_0) - P(B_1) \\ &= 1 - (1 - 0.02)^{400} - 400 \times 0.02 \times (1 - 0.02)^{399} \\ &= 0.9972 \end{aligned}$$



招聘专业品酒师，让他区分两种酒。每次给他一杯酒，让他品尝说出是哪一种。连续重复10次（每次品尝后稍加休息、漱口）。如果10次中至少有8次正确，则聘；否则，不聘。

**问：**这种招聘方法是否合适？

**分析：**判断这种标准合适与否，也就是判断一下什么样的人被录用的可能性大。

如一个人水平高，区辨能力达到 $p=90\%$ ，那么应该可以聘用；而如果一个人连蒙带唬，区辨能力为 $p=50\%$ ，那就该拒绝。

## Example 1.17 反欺诈 (Anti-Fraud)



**解：**每次品酒要么正确，要么错误。

假设一个人单次正确判断的概率为 $p$ ，那么10次中至少有8次正确的概率为：

$$b(8,10,p) + b(9,10,p) + b(10,10,p) \\ = p^8[45(1-p)^2 + 10p(1-p) + p^2]$$

如果 $p=0.9$ ，则至少8次正确的概率为 0.929 809

如果 $p=0.8$ ，则至少8次正确的概率为 0.671 088

如果 $p=0.5$ ，则至少8次正确的概率为 0.054 684

看来连蒙带唬的人8次正确的概率很小，只有约5.5%；而能力强的人（90%）8次正确的概率为约93%。这种招聘做法比较合理。

# 思考题



## 碰运气能否通过英语四级考试?

问题：早期CET-4 包括听力、语法结构、阅读理解、综合填空、写作等。除写作占15分外，其余85道题为单项选择题，每道题附有A、B、C、D四个选项。

靠运气能通过CET-4考试吗？

分析：看看靠运气通过考试的概率

不考虑写作所占的15分，正确率60%以上为及格，那85道选择题必须答对51题以上。